

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר אביב תשפ"ב (2022)
מועד ב'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך,
יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1

ליסוד רובידיום ($Rb, Z=37$) שני איזוטופים בעלי המשקלים האטומיים: 84.912amu ו- 86.901amu . מהי השכיחות הטבעית של האיזוטופ הכבד של רובידיום?

א. 28%

ב. 15%

ג. 62%

ד. 97%

ה. 2%

שאלה מספר 2

איזו מהדוגמאות הבאות מכילה את המספר הגדול ביותר של אטומי פחמן (C)?

א. 0.05 מול של גלוקוז ($C_6H_{12}O_6$)

ב. 0.25 מול של פחמן חד-חמצני (CO)

ג. 0.1 מול של אתנול (C_2H_5OH)

ד. 0.01 מול של סוכר לבן ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

ה. 0.01 מול של יהלום (C)



שאלה מספר 3

חוקר נתקל במעבדה בבקבוק בעל נפח לא ידוע ועליו הכיתוב: "תמיסת חומצה זרחתית (H_3PO_4), 20% משקלי, בעלת צפיפות של 1.12 gr/mL". מהו הריכוז המולרי של התמיסה?

א. 2.3M

ב. 0.98M

ג. 3.6M

ד. 1.25M

ה. 0.33M

שאלה מספר 4

נתון מול של גז A הנמצא בטמפ' של 273K ומול של גז X הנמצא בטמפ' של 300K. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. האנרגיה הקינטית הממוצעת של גז A קטנה מזו של גז X

ב. הלחץ של גז A נמוך יותר מהלחץ של גז X

ג. הצפיפות של גז A גבוהה יותר מהצפיפות של גז X

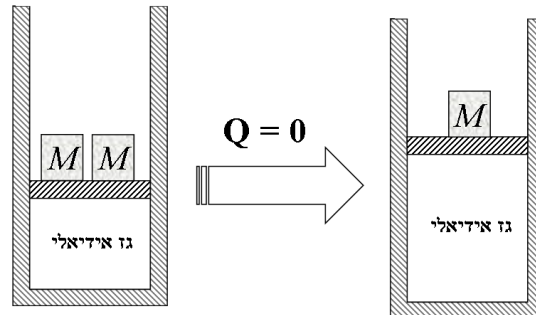
ד. הנפח של גז A גדול יותר מהנפח של גז X

ה. המשקל המולקולרי של גז A גדול יותר מהמשקל המולקולרי של גז X



שאלה מספר 5

גז אידיאלי נמצא בשווי משקל במערכת בצורת גליל הסגורה עם בוכנה, בעלת דפנות מבודדות חום, כאשר עליה מונחות שתי מסות זהות. ברגע מסוים מורידים מסה אחת מעל הבוכנה והמערכת מתפשטת למצבה הסופי, כפי שמתואר בציור:



מי מבין הקביעות הבאה נכונה עבור התהליך הנ"ל?

א. $\Delta E < 0$, $\Delta T < 0$, $W < 0$

ב. $\Delta E > 0$, $\Delta T < 0$, $W < 0$

ג. $\Delta E = 0$, $\Delta T = 0$, $W > 0$

ד. $\Delta E < 0$, $\Delta T < 0$, $W > 0$

ה. $\Delta E = 0$, $\Delta T = 0$, $W < 0$

שאלה מספר 6

שתי פיסות מתכת, אחת של אלומיניום (Al) ואחת של זהב (Au), הונחו על משטח מחומם וקלטו את אותה הכמות של חום בדיוק. פיסת האלומיניום הייתה בעלת מסה של 10 גרם והטמפ' שלה עלתה ב-38 מעלות צלזיוס. פיסת הזהב הייתה בעלת מסה של 20 גרם והטמפ' שלה עלתה ב-23 מעלות צלזיוס. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. קיבול החום הסגולי של אלומיניום גבוה יותר מקיבול החום של זהב

ב. קיבול החום הסגולי של זהב גבוה יותר מקיבול החום של אלומיניום

ג. לשתי המתכות קיבול חום זהה

ד. לא ניתן להסיק דבר מהנתונים על קיבול החום היחסי של שתי המתכות

ה. קיבול החום של זהב גדול פי 2 מקיבול החום של אלומיניום

שאלה מספר 7

פונקציית העבודה של מתכת A גדולה פי 9 מפונקציית העבודה של מתכת B. אם אנרגיית הפוטון המינימלית הדרושה להוציא אלקטרון מפני השטח של מתכת A היא 8 אלקטרון-וולט, מהו אורך הגל המקסימלי הדרוש כדי להוציא אלקטרון מפני השטח של מתכת B?

- א. 1400nm
- ב. 265nm
- ג. 11nm
- ד. 75nm
- ה. 2200nm

שאלה מספר 8

נתונות 7 אנרגיות יוניזציה המפורטות בטבלה הבאה:

7	6	5	4	3	2	1	אנרגיית יוניזציה
23780	19805	16091	4356	3231	1577	787	[kJ/mol]

על סמך נתונים בלבד, למי מהיסודות הבאים הטבלה מתאימה?

- א. סיליקון (Si)
- ב. אלומיניום (Al)
- ג. זרחן (P)
- ד. גופרית (S)
- ה. בור (B)

שאלה מספר 9

למי מהיסודות הבאים יש את מספר האלקטרונים הבלתי מזווגים הגדול ביותר?

- א. מנגן (Mn)
- ב. בורון (B)
- ג. פלואור (F)
- ד. סידן (Ca)
- ה. קובלט (Co)

שאלה מספר 10

למי מהיונים הבאים הרדיוס הקטן ביותר?

- א. Sr^{+2}
- ב. Br^-
- ג. Rb^+
- ד. Se^{-2}
- ה. לכולם רדיוס זהה



שאלה מספר 11

נתונות חמש המולקולות הבאות:



מהי הקביעה הנכונה ביותר לגביהן:

- א. לשתי מולקולות מתוך החמש מבנה ליניארי
- ב. למולקולה אחת מתוך החמש מבנה של משולש מישורי
- ג. כל חמש המולקולות הן בעלות מומנט דיפול שווה לאפס
- ד. לארבע מולקולות מתוך החמש מבנה של טטרהדר
- ה. לשתי מולקולות מתוך החמש קיימים מבנים רזוננטיים

שאלה מספר 12

החומר ניטרומתאן (CH_3NO_2) משמש, בין היתר, כתוסף לדלק במכוניות מרוץ על מנת להעלות את תפוקת המנוע. מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

- א. החומר מתואר ע"י שני מבנים רזוננטיים
- ב. החומר מתואר על ידי מבנה לואיס אחד, ללא מבנים רזוננטיים
- ג. החומר מתואר ע"י 3 מבנים רזוננטיים
- ד. לאטום הפחמן במולקולה גיאומטריה מישורית
- ה. לאטום החנקן במולקולה גיאומטריה קווית

שאלה מספר 13

לאניון תיו-ציאנט (SCN^-) שני מבנים רזוננטיים עיקריים. על סמך נתון זה, מהו המטען הפורמלי על אטום החנקן ביון זה?

- א. במבנה אחד מטען 0 ובמבנה השני מטען (-1)
- ב. במבנה אחד מטען 0 ובמבנה השני מטען (+1)
- ג. בשני המבנים מטען -1
- ד. בשני המבנים מטען +1
- ה. בשני המבנים מטען 0

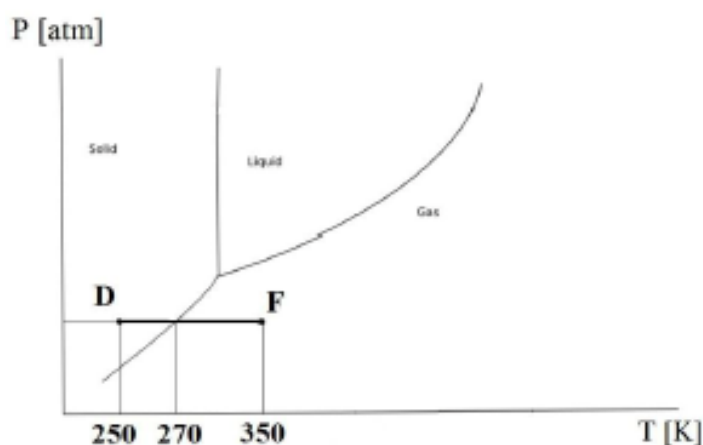
שאלה מספר 14

מהו הכח הבין מולקולרי העיקרי עליו צריך להתגבר, כאשר החומר הקסאן (C_6H_{14}) מתאדה?

- א. דיפול מושרה - דיפול מושרה
- ב. קשרי מימן
- ג. דיפול - דיפול
- ד. קוולנטי
- ה. יוני

שאלה מספר 15

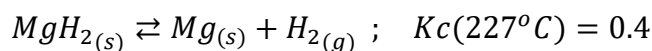
קיבול החום הסגולי של היסוד יוד, במצבי הצבירה מוצק, נוזל וגז הוא 25, 40 ו-10 ג'אולים למול למעלת קלווין בהתאמה. כמו כן נתון, כי אנתלפיית ההמראה של יוד היא 30 kJ/mol. על פי דיאגרמת הפאזות של יוד הנתונה, מהי כמות החום שיש להשקיע במעבר של 5 מול של יוד מנקודה D לנקודה F?



- א. 156.5kJ
- ב. 30kJ
- ג. 75.5kJ
- ד. 246kJ
- ה. 115.5kJ

שאלה מספר 16:

המלח מגנזיום הידריד (MgH_2) נחקר רבות כמולקולה "אוגרת" מימן לצרכי הפקת אנרגיה. גז המימן משתחרר כאשר המלח מתפרק לרכיביו בטמפ' של $227^\circ C$, לפי תגובת שיווי המשקל הבאה:



לכלי ריק בעל נפח של 1.25 ליטר הוכנסו 0.5 מולים של מגנזיום הידריד וכלי התגובה חומם לטמפ' של $227^\circ C$. מהו הלחץ הכולל בכלי לאחר שהמערכת הגיעה לשיווי משקל?

א. 16.4 אטמ'

ב. 0.4 אטמ'

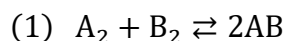
ג. 25.6 אטמ'

ד. 11.2 אטמ'

ה. 7.4 אטמ'

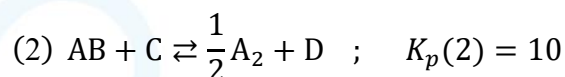
שאלה מספר 17:

נתונה תגובת ש"מ המתוארת ע"י המשוואה הבאה:

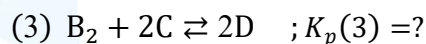


לחצי ש"מ החלקיים של כל משתתף בתגובה הם: $P(A_2) = P(B_2) = 0.25 \text{ atm}$; $P(AB) = 0.5 \text{ atm}$

כמו כן, נתונה תגובה ש"מ נוספת:



מהו הערך של קבוע שיווי המשקל, K_p , עבור התגובה הבאה:



ניתן להניח כי 3 התגובות מתרחשות בטמפ' זהה וקבועה.

א. 400

ב. 40

ג. 0.4

ד. 0.04

ה. 4000

שאלה מספר 18:

150 מ"ל של תמיסת HCl (חומצה חזקה) בריכוז 0.0017M נסתרו בעזרת 150 מ"ל של תמיסת NaOH (בסיס חזק) בריכוז של 0.0022M. מהו ה-pH של התמיסה שהתקבלה בסיום התהליך?

א. 10.4

ב. 3.6

ג. 11.1

ד. 7

ה. 8.8

שאלה מספר 19:

איזו מהקביעות הבאות נכונה תמיד עבור מים טהורים, ללא תלות בטמפ', לחץ או תנאי סביבה אחרים?

א. $[H_3O^+] = [OH^-]$

ב. $[H_3O^+] = 7$

ג. $[OH^-] = 7$

ד. $pH = 7$

ה. אף אחת מהקביעות איננה נכונה

שאלה מספר 20:

מהו ערך ה-pH של תמיסה של המלח נתרן פלואורידי (אלקטרוליט חזק, NaF) בריכוז של 0.5M?

נתון: $K_a(HF) = 6 \times 10^{-4}$

א. 8.5

ב. 0.3

ג. 3.2

ד. 9.7

ה. 11.6